Plan de Pruebas de Software

Proyecto: Test Ace Móvil
Fecha: 14/10/2026

Tabla de contenido

Historial de Versiones 4
Información del Proyecto 4
Aprobaciones 4
Resumen Ejecutivo 5
Alcance de las Pruebas 5
Elementos de Pruebas 5
Nuevas Funcionalidades a Probar 6
Pruebas de Regresión 6
Funcionalidades a No Probar 7
Enfoque de Pruebas (Estrategia) 7
Criterios de Aceptación o Rechazo 8
Criterios de Aceptación o Rechazo 8
Criterios de Suspensión 8
Criterios de Reanudación 9
Entregables 9
Recursos 10
Requerimientos de Entornos – Hardware 10
Requerimientos de Entornos – Software 10
Herramientas de Pruebas Requeridas 11
Personal 11
Entrenamiento 12
Planificación y Organización 12
Procedimientos para las Pruebas 12

Matriz de Responsabilidades 13

Cronograma 13

Premisas 14

Dependencias y Riesgos 14

Referencias 15

Glosario 15

Historial de Versiones

Fecha	Versión	Autor	Organización	Descripción
14/09/26	1.0	Equipo 404	Equipo 404	Creación de la versión inicial del Plan de Pruebas para la aplicación Test Ace Móvil.
14/10/26	2.0	Equipo 404	Equipo 404	Actualización del Plan de pruebas para la conexión entre la BD y la Aplicación

Información del Proyecto

Empresa / Organización	Grupo 404
Proyecto	Test Ace Móvil
Fecha de preparación	15/09/2026
Cliente	ISPC
Patrocinador principal	ISPC
Gerente / Líder de Proyecto	Lara Gele
Gerente / Líder de Pruebas de Software	Luciano Nazareno Di Leo Rodriguez

Última entrega

Empresa / Organización	Grupo 404
Proyecto	Test Ace Móvil
Fecha de preparación	14/10/2026
Cliente	ISPC
Patrocinador principal	ISPC
Gerente / Líder de Proyecto	Lara Gele
Gerente / Líder de Pruebas de Software	Luciano Nazareno Di Leo Rodriguez

Aprobaciones

Nombre y Apellido	Cargo	Departamento u Organización	Fecha	Firma
Luciano Nazareno Di Leo Rodriguez	Developer	Equipo 404	15/09/26	
Lara Gele	Developer	Equipo 404	15/09/26	

Lucía Abigail Chavez Sosa	Developer	Equipo 404	15/09/26	
Pablo Valentín Sosa Luque	Developer	Equipo 404	15/09/26	
Leandro Manuel Quiroga Perez	Developer	Equipo 404	15/09/26	
Cristian Felipe Pasquevich	Developer	Equipo 404	15/09/26	

Resumen Ejecutivo

Resumen de todo el contenido del plan de Pruebas de Software, describe cuál es su propósito, establece si es un plan maestro o un plan detallado, identifica el alcance del plan de pruebas en relación con el plan de Proyecto de Software, restricciones (por ejemplo de recursos o presupuesto), alcance del esfuerzo de pruebas entre otros aspectos.

El presente Plan de Pruebas tiene como propósito establecer los lineamientos para verificar y validar el correcto funcionamiento de la aplicación móvil Test Ace Móvil, desarrollada como parte del proyecto académico de la Tecnicatura Superior en Desarrollo Web y Aplicaciones Digitales del ISPC.

El plan contempla las pruebas necesarias para comprobar que las funcionalidades de la aplicación cumplan con los requerimientos funcionales y criterios de aceptación definidos para el proyecto. Entre las funcionalidades consideradas se encuentran el registro e inicio de sesión de usuarios, navegación, visualización y búsqueda de exámenes, consulta del detalle de un examen, realización de exámenes, registro de respuestas, obtención de resultados y gestión del perfil.

En esta etapa inicial, el plan se encuentra enfocado a las pruebas funcionales de las funcionalidades desarrolladas para el Sprint 1. La aplicación móvil se encuentra en proceso de desarrollo y algunas funcionalidades, especialmente las

relacionadas con conexión al backend y la persistencia de datos, serán verificadas en la etapa posterior.

Las pruebas se documentarán mediante casos de prueba, evidencias y registro de posibles defectos encontrados durante su ejecución. El proceso de testing permitirá detectar errores y verificar que la aplicación cumpla con los requisitos establecidos antes de su entrega.

Alcance de las Pruebas

El alcance de las pruebas para esta primera entrega comprende el conjunto de pantallas y funcionalidades planificadas para dicho sprint en la aplicación móvil Test Ace. Todas estas funcionalidades trabajan, por el momento, con datos simulados, dado que todavía no se cuenta con un backend conectado.

El alcance de las pruebas para esta segunda entrega (Sprint 2) comprende el conjunto de pantallas y funcionalidades de la aplicación móvil Test Ace que fueron integradas con el backend (API REST desarrollada con Django y Django REST Framework) y con la base de datos relacional MySQL. A diferencia del Sprint 1, donde las funcionalidades trabajaban con datos simulados, en esta etapa las pruebas verifican el flujo completo entre la aplicación móvil, la API y la base de datos: registro y autenticación mediante tokens JWT, consulta y persistencia de datos, y control de acceso según el rol del usuario (estudiante, profesor y administrador).

Las pruebas continúan siendo principalmente manuales sobre la aplicación y se complementan con la verificación de las respuestas de la API (mediante herramientas como Postman o cURL) y con consultas SQL sobre la base de datos para comprobar que los datos se guardan, modifican o eliminan correctamente. Además, se incorporan pruebas de seguridad básicas de control de acceso y se reejecutan las pruebas del Sprint 1 sobre las pantallas afectadas por la integración (pruebas de regresión).

Elementos de Pruebas

- **Módulo de Splash:** pantalla de carga inicial (2 segundos) que redirige al Home si existe una sesión guardada en el dispositivo o al Login en caso contrario.

- **Módulo de Registro:** pantalla de creación de cuenta conectada a la API, con validación de correo único, coincidencia de contraseñas y requisitos de seguridad de la contraseña; los datos se guardan en la base de datos.

- **Módulo de Inicio de Sesión:** pantalla de login que autentica al usuario contra la API y obtiene los tokens JWT (acceso y refresco) y el rol del usuario.

- **Módulo de Home y Navegación:** menú principal y estructura de navegación entre las pantallas de la aplicación, incluyendo la opción de Panel de Administración visible únicamente para el rol administrador.

- **Módulo de Catálogo de Exámenes:** listado de exámenes obtenidos de la base de datos, con búsqueda y filtrado por categoría, nivel y creador.

- **Módulo de Vista Previa de Examen:** pantalla con la información del examen seleccionado, previa al inicio de un intento.

- **Módulo de Intento y Resultado de Examen:** resolución de un examen con preguntas y opciones obtenidas de la API, registro del intento y de las respuestas del usuario, y visualización del resultado obtenido.

- **Módulo de Perfil (CRUD):** visualización de los datos reales del usuario (correo, nombre y apellido), edición y guardado de nombre y apellido, y eliminación de la cuenta con confirmación previa. El correo se muestra solo de lectura y, para el rol profesor, se muestra un gorrito junto al nombre.

- **Módulo de Exámenes Recientes:** pestaña del Perfil que lista los intentos reales del usuario (nombre del examen y puntuación obtenida) y el acceso a “Exámenes creados”.

- **Módulo de Modificar Examen:** pantalla que permite al creador de un examen editar sus datos, preguntas y opciones.

- **Módulo de Crear Examen:** pantalla para que un profesor cree un nuevo examen

- **Módulo de Panel de Administración:** pantalla exclusiva del rol administrador para la gestión de usuarios y exámenes.

- **Módulo de Contacto:** pantalla de contacto o soporte para el usuario.
- **Módulo de Conexión al Backend y Base de Datos:** API REST (Django/DRF), base de datos MySQL, autenticación con JWT y permisos de acceso por endpoint, incluyendo las pruebas de seguridad de control de acceso.

Nuevas Funcionalidades a Probar

- Como usuario, al abrir la aplicación, veo una pantalla de carga (Splash) y luego soy redirigido al Home si ya tengo una sesión iniciada o al Login si no la tengo.
- Como usuario, puedo registrarme creando una cuenta nueva que se guarda en la base de datos, y recibo mensajes claros si el correo ya existe, las contraseñas no coinciden o la contraseña no es segura.
- Como usuario, puedo iniciar sesión con mis credenciales y mantener mi sesión iniciada en el dispositivo.
- Como usuario, puedo moverme entre las distintas pantallas de la aplicación de forma consistente, mediante el menú y el botón de retroceso.
- Como usuario, puedo ver el catálogo con los exámenes almacenados en la base de datos y buscarlos o filtrarlos por categoría, nivel y creador.
- Como usuario, puedo ver la vista previa de un examen antes de iniciar un intento.
- Como usuario, puedo rendir un examen, con mi intento y mis respuestas registrados en la base de datos, y ver al finalizar el resultado con la puntuación obtenida.
- Como usuario, puedo ver mi perfil con mis datos reales (correo, nombre y apellido) y mi nombre completo debajo de la foto.
- Como usuario, puedo editar mi nombre y apellido y presionar “Guardar” para que el cambio se guarde en la base de datos; el sistema no permite guardar campos vacíos.

- Como usuario, puedo eliminar mi cuenta desde el Perfil, confirmando antes la acción, y volver a la pantalla de Login.
- Como profesor, veo un gorrito junto a mi nombre en el perfil que me identifica con ese rol.
- Como usuario, puedo acceder a la pestaña “Exámenes recientes” de mi perfil para ver mis intentos reales (nombre del examen y puntuación) y acceder a la sección “Exámenes creados”. (Funcionalidad a completarse antes del inicio de la ejecución de pruebas.)
- Como creador de un examen, puedo modificar sus datos, preguntas y opciones.
- Como profesor, puedo crear un nuevo examen. (Funcionalidad a completarse antes del inicio de la ejecución de pruebas.)
- Como administrador, puedo acceder al Panel de Administración para gestionar usuarios y exámenes; esta opción no está disponible para los demás roles.
- Como usuario, mis datos personales solo son accesibles con una sesión válida y no puedo modificar mi propio rol desde el Perfil (control de acceso mediante token).
- Como usuario, puedo acceder a una pantalla de contacto o soporte.

Pruebas de Regresión **(2da entrega)**

Listado de las funcionalidades no directamente involucradas en el desarrollo, pero cuyos componentes están siendo afectados y por ende deben probarse para asegurar que continúan funcionando adecuadamente. Al igual que en el punto anterior, se describen desde el punto de vista del usuario.

Funcionalidades a No Probar

Listado de las funcionalidades que NO se van a probar. Debe incluir información de las razones por las cuales no se van a probar y los riesgos que se están asumiendo.

Para esta primera entrega del Sprint 1, se ha determinado excluir del alcance de pruebas las siguientes funcionalidades y características, debido a las razones y riesgos detallados a continuación:

- **Módulo de conexión al Backend y Base de Datos:**
  - *Razones:* La aplicación se encuentra acoplada a datos simulados (*hardcodeados*) y todavía no se ha establecido la integración con los servicios de servidor y base de datos relacional.
  - *Riesgos asumidos:* Se asume el riesgo de que la futura integración con el backend genere fallas de compatibilidad o errores en la recepción y envío de datos, los cuales deberán ser testeados y resueltos en el siguiente sprint.
- **Persistencia de cambios en el Perfil (Botón "Guardar"):**
  - *Razones:* La interfaz permite la edición de campos de texto pero la acción de guardado no impacta en una base de datos ni almacena los datos de forma permanente.
  - *Riesgos asumidos:* El usuario puede percibir una falsa expectativa de guardado de datos; sin embargo, se acepta este riesgo dado que el objetivo actual es validar únicamente la interacción visual (*UI*) del formulario.
- **Funcionalidad del botón "Eliminar Cuenta":**

    - *Razones:* El botón se encuentra presente de manera visual en la pantalla de Perfil pero carece de lógica de programación asociada en esta etapa.
    - *Riesgos asumidos:* Ninguno crítico para el flujo actual, ya que el elemento es meramente declarativo para la interfaz del usuario.
- **Pruebas de Automatización y Rendimiento (Performance):**
    - *Razones:* El enfoque del equipo está volcado 100% en el aseguramiento de la calidad mediante pruebas funcionales manuales.
    - *Riesgos asumidos:* No se detectarán de forma temprana posibles cuellos de botella por alta carga o problemas de consumo excesivo de memoria en dispositivos de gama baja.

Enfoque de Pruebas (Estrategia)

La Estrategia de Pruebas puede definirse como un documento aparte, o puede ser incluido dentro del Plan de Pruebas según su extensión. Aquí pueden definirse los tipos de pruebas a realizar (funcionales, de desempeño, de interfaces, no funcionales, etc.), requerimientos especiales de las pruebas, configuraciones a probar, subconjuntos de datos a considerar, nivel de pruebas de regresión, entre otros aspectos.

La estrategia adoptada para el proyecto se define como un enfoque **manual y orientado al Front-End (Interfaz de Usuario - UI)**, priorizando la validación de la experiencia visual, la navegación fluida entre pantallas y el comportamiento de los componentes estáticos y dinámicos desarrollados para el Sprint 1.

Los aspectos principales que componen esta estrategia son:

- **Tipos de Pruebas a Realizar:**
    - *Pruebas Funcionales:* Verificación de que cada pantalla (Splash, Home, Login, Registro, Catálogo, Intento Exámen y Perfil) cumpla con los requerimientos planteados por el usuario y sus criterios de aceptación.
    - *Pruebas de Interfaz de Usuario (UI/UX):* Comprobación de que los elementos visuales (textos, botones, imágenes placeholder y layouts) se muestren correctamente y sean adaptables dentro de los rangos de compatibilidad definidos (Android API 24 en adelante).

    - *Pruebas de Navegación:* Validación de la consistencia en los flujos de pantallas (transiciones correctas al presionar botones, uso de la cruz de cierre, redirecciones desde el login y el menú principal).
- **Configuración y Entorno de Pruebas:** Las pruebas se ejecutarán de forma dual utilizando tanto un emulador Android (AVD configurado en Android Studio) como un dispositivo físico conectado mediante USB con depuración habilitada.
- **Gestión de Datos:** Se utilizará un subconjunto controlado de datos simulados y estáticos (*hardcodeados*) para simular los listados de exámenes, perfiles e historial reciente, supliendo la ausencia temporal de la base de datos.
- **Registro y Control de Defectos:** Ante cualquier fallo detectado durante la ejecución manual, se documentará la incidencia mediante capturas de pantalla o video como evidencia, registrando el error en el tablero Kanban para su posterior corrección y reejecución por parte del equipo de desarrollo.

Enfoque de Pruebas (Estrategia) – Segunda entrega (Sprint 2)

En el Sprint 2 la aplicación dejó de ser una maqueta con datos simulados y pasó a ser una aplicación funcional, conectada a una API REST desarrollada con Django y Django REST Framework, que persiste la información en una base de datos MySQL. Por este motivo, la estrategia deja de estar orientada exclusivamente al Front-End y pasa a validar el flujo completo entre las tres capas del sistema: **aplicación móvil → API REST → base de datos**.

El enfoque combina pruebas manuales sobre la aplicación, pruebas de caja negra sobre la API, verificación directa de los datos en la base y pruebas unitarias automatizadas ejecutadas de forma local.

Tipos de Pruebas a Realizar

- **Pruebas Unitarias Locales Automatizadas (JVM):** verifican la lógica de la aplicación de forma aislada, sin necesidad de servidor, base de datos ni dispositivo.
    - Se utilizan JUnit 4 y Mockito. Los tests se ubican en `app/src/test/java/`, en el mismo paquete que la clase que prueban.

    - Se prueba al menos un ViewModel (por ejemplo, `LoginViewModel`) reemplazando su repositorio por un `@Mock`. Se verifica el estado resultante (`LiveData`) y el comportamiento (`verify` / `verifyNoMoreInteractions`), con un caso exitoso y casos de error.
    - Se prueba al menos un validador aplicando clases de equivalencia y valores límite (valor válido, vacío, en el límite y con formato incorrecto).
    - Todos los tests siguen el patrón AAA (Arrange, Act, Assert) y los nombres tienen la forma `condicion_resultadoEsperado`.
    - Se ejecutan con `.\gradlew testDebugUnitTest` y su reporte HTML se adjunta como evidencia (CA-INT01).
- **Pruebas de API (Caja Negra):** se envían peticiones directamente a los endpoints con Postman o cURL, sin pasar por la interfaz de la aplicación.
    - Se validan códigos de estado HTTP (200, 201, 400, 401, 403, 404), estructura de la respuesta JSON y mensajes de error.
    - Se verifica la emisión de tokens JWT (acceso y refresco) en el registro y el inicio de sesión (CA-INT02).
- **Pruebas Funcionales de Integración (Extremo a Extremo):** se ejecutan manualmente desde la aplicación recorriendo los flujos completos con datos reales: registro, inicio de sesión, catálogo con búsqueda y filtros, vista previa, realización de un examen y resultado, perfil (ver, editar y eliminar cuenta), exámenes recientes, creación y modificación de exámenes y panel de administración.
- **Pruebas de Persistencia (Verificación en Base de Datos):** después de las acciones que modifican datos (registro, edición de perfil, intento de examen, creación o modificación de exámenes, eliminación de cuenta), se consulta MySQL mediante sentencias SQL para comprobar que el dato se guardó, actualizó o eliminó correctamente (CA-INT03).
- **Pruebas de Seguridad y Control de Acceso:**
    - Acceso a endpoints protegidos sin token, con token inválido y con token vencido.
    - Verificación de que cada rol (estudiante, profesor, administrador) solo accede a lo que le corresponde: el Panel de Administración visible únicamente para el administrador y el gorrito identificatorio para el profesor (CA-INT04).
    - Comprobación de que el usuario no puede modificar su propio rol desde el Perfil.

    - Comprobación de que las respuestas de la API no exponen contraseñas.
- **Pruebas de Manejo de Errores y Conectividad:** se verifica que la aplicación informe al usuario de forma clara cuando el servidor no responde, la red falla o las credenciales son incorrectas, sin cerrarse ni quedar en un estado inconsistente.
- **Pruebas de Regresión:** se reejecutan los casos del Sprint 1 (CA-UI-01 a CA-UI-08) sobre las pantallas afectadas por la integración: Splash, Login, Registro, Home y navegación, Catálogo, Perfil y Contacto. Algunos casos se ajustan al nuevo comportamiento: el inicio de sesión ahora exige credenciales válidas y la opción de omitir el login fue reemplazada por el botón “Entrar como invitado”.
- **Pruebas de Interfaz y Compatibilidad:** continúan aplicándose sobre Android API 24 en adelante, tanto en emulador como en dispositivo físico.

Configuración y Entorno de Pruebas

- **Backend:** servidor Django en ejecución local, escuchando en la red (`runserver 0.0.0.0:8000`), conectado a una base de datos MySQL de pruebas.
- **Dispositivo físico:** conectado a la misma red Wi-Fi que la computadora que ejecuta el backend. La dirección IP de esa computadora debe estar configurada en `ApiClient` y permitida en `network_security_config.xml`.
- **Emulador:** accede al backend local mediante la dirección `10.0.2.2`.
- **Herramientas:** Android Studio (ejecución y Logcat), Gradle con JDK 17 (pruebas unitarias), Postman o cURL (API) y un cliente MySQL para las consultas de verificación.

Gestión de Datos

A diferencia del Sprint 1, ya no se utilizan datos hardcodeados. Se trabaja con una base de datos de pruebas con datos controlados:

- Una cuenta de cada rol: estudiante, profesor y administrador.
- Exámenes de prueba cargados, con sus preguntas, opciones, categorías y niveles.
- Correos nuevos y únicos para cada ejecución de las pruebas de registro.
- Un respaldo o script SQL del estado inicial, que permite restaurar la base luego de pruebas destructivas como la eliminación de cuenta.

Registro y Control de Defectos

- Cada defecto se registra como Issue en GitHub y se sigue en el tablero Kanban (GitHub Projects), con su severidad (crítica, alta, media o baja).
- La evidencia depende del tipo de prueba: capturas o video (aplicación), respuesta de la API con su código de estado (Postman o cURL), resultado de la consulta SQL (base de datos) y captura del reporte de Gradle o Android Studio (pruebas unitarias).
- El ID del bug se anota en la planilla de Test Cases, junto con el resultado (PASS, FAIL o NOT RUN) y la capa a la que pertenece cada caso (unitaria local, API o extremo a extremo).
- Cada test automatizado se vincula a su Issue o Pull Request dentro del Milestone del Sprint 2.
- Los defectos corregidos se reejecutan, y se repite la prueba de regresión asociada.
- La configuración del entorno y los comandos de ejecución quedan documentados en la página `Testing.md` de la Wiki del repositorio.

Criterios de Aceptación o Rechazo

Criterios de Aceptación o Rechazo

En esta etapa los criterios de aceptación se enfocan en la transición de una validación exclusiva del UI y la lógica del frontend a una validación completa. Esta incluye la integración con el backend, base de datos y pruebas.
Los criterios van a validar:

- Cobertura de pruebas de Caja Negra con PostMan. Completar efectivamente el 80% de las pruebas ejecutadas.
- Integración de la API y Base de datos. El 90% de los flujos principales como registro, catálogo e intentó, deben comunicarse correctamente con el backend y reflejar los cambios en la base de datos Mysql.
- Control de Acceso por Roles: verificación exitosa de que los permisos y restricciones según el rol, incluyendo el panel del administrador y el logo del profesor, funcionen correctamente.
- Ausencia de Defectos críticos: 0 bugs críticos o fallos relacionados con la navegación, pérdida de datos de exámenes o fallas en la autenticación.

Criterios de aceptación enfocados solamente en el UI (primera entrega)

ID	Criterio de Aceptación	Métrica	Datos de prueba	Evidencia
CA-UI-001	La pantalla de Splash se muestra por dos segundos para luego redirigir al login	100% la redirección ocurre y la pantalla Splash finaliza.	Abrir la Aplicación	Pantalla login visible.
CA-UI-02	Los campos de correo y contraseña del login son visibles y editables	100% de los campos son visibles y permiten la entrada del texto.	Abrir pantalla Login	Campos visibles y editables
CA-UI-03	El botón “Iniciar sesión” en el login redirige al home.	100% de los clicks redirigen al home.	Hacer clic en “iniciar sesión”.	Pantalla de home visible.
CA-UI-04	La cruz en el login cierra la pantalla y redirige al home.	100% de los clicks evitan el inicio de sesión y redirigen al home.	Hacer click en la cruz.	Pantalla de home visible sin necesidad de cargar datos en el login.
CA-UI-05	El botón para “Registro” redirige a la pantalla de registro	100% de los clicks al botón redirigen a la pantalla registro.	Hacer click en el botón “Registro”.	Pantalla de registro visible.
CA-UI-06	La lista de exámenes en el catálogo se muestra con los datos hardcodeados	100% de los exámenes, categorías y niveles se muestran.	Al abrir la pantalla de catálogo.	Lista de exámenes visible.
CA-UI-07	La pantalla de perfil muestra el perfil del usuario y los exámenes realizados.	100% de las veces que el usuario haya iniciado sesión puede .	Al apretar la opción de perfil en el menú.	La pantalla perfil se presenta.
CA-UI-0	La pantalla de	100% de los	Ingresar	Mensaje

8	contacto presenta los campos de asunto y mensaje.	campos son visibles y permiten la entrada del texto.	datos en los campos de asunto y mensaje.	“Correo enviado correctamente”
Criterios de aceptación de la segunda entrega. Integración, Backend y Pruebas				
ID	Criterios de aceptación	Métrica	Datos de Prueba	Evidencia
CA-INT-01	La suite completa de pruebas unitarias locales pasa exitosamente en el entorno JVM.	95% de las pruebas unitarias automatizadas pasan exitosamente.	Ejecución de testDebugUnitTes en android studio	Captura de pantalla de la consola o panel de Android Studio mostrando los tests en verde.
CA-INT-02	El registro e inicio de sesión de usuarios se comunican con la API REST y emiten tokens JWT.	100% de efectividad en las peticiones de autenticación validadas mediante Postman o TestAce App.	Credenciales válidas	Respuesta de la API con token de acceso (Bearer token) o registros en la base de datos MySQL.
CA-INT-03	El catálogo de exámenes y los intentos se integran correctamente con la base de datos.	El 90% de los flujos principales son reflejados y los cambios se presentan en la BD.	Datos de exámenes cargados en el backend y ejecución de un intento de examen.	Registros correspondientes en tablas de la base de datos.
CA-INT-04	El control de acceso por roles restringe las vistas y el Panel de Administración.	100% de los accesos validados según el rol del usuario (estudiante, profesor, administrador).	Iniciar sesión con cuenta de profesor (gorrito visible) y cuenta de administrador.	Pantalla de Panel Admin visible solo para administradores y oculta para el resto de roles.

Criterios de Suspensión

Las pruebas serán suspendidas en los siguientes escenarios:

1. Defectos bloqueando el UI:
    - La aplicación no abre.
    - Los elementos del UI no se muestran como lo esperado.
2. Problemas con el entorno de pruebas:
    - El emulador no responde o falla al ejecutar las pruebas o el programa.
    - La aplicación no corre en el emulador o dispositivo móvil conectado vía usb debido a errores de compilación o instalación.
3. Caída del backend o la base de datos:
    - Si el servidor deja de responder.
    - Si la base de datos pierde conectividad.
4. Fallas en la automatización o entorno JVM:
    - Si las dependencias que permiten las pruebas impiden la compilación de la aplicación o la ejecución de las pruebas unitarias locales.

Si se suspenden las pruebas, se debe informar al equipo por los medios seleccionados el error o fallo. Se debe informar el defecto, el impacto, los pasos que se siguieron para que suceda dicho defecto y en caso que sea necesario una evidencia visual.

Criterios de Reanudación

Las pruebas serán retomadas bajo las siguientes condiciones, específicas por cada error:

1. Se corrige los defectos que bloquean el UI:
    - Se soluciona el crash o navegación rota.
    - Los elementos se encuentran en los lugares esperados reproduciendo los efectos deseados.
2. Problemas con el entorno de pruebas:
    - El emulador o dispositivo físico vuelve a funcionar correctamente.
    - La aplicación se instala y corre sin errores en un dispositivo.
3. Estabilización del servidor y/o base de datos:
    - El backend responde como es esperado a las peticiones.

Entregables

Establece que se entregará como parte de la ejecución del plan, por ejemplo: Documento de Plan de Pruebas, Casos de Pruebas, Especificación de Diseño de Casos, Logs de errores, Reportes de incidencias o bugs, evidencias de pruebas, reportes emitidos por herramientas de pruebas y cualquier otro que se establezca.

Video de evidencia:

Video Sprint 1.mp4

Sprint 2.mp4

Documento de Test cases:

Test Ace Planilla Test Case.xlsx

Recursos

Requerimientos de Entornos – Hardware

Lista de los requerimientos de equipos, hardware y red necesarios para completar las actividades del Plan de Pruebas de Software. Incluye Servidores de Aplicación,

Bases de Datos, Equipos de PC que necesitan los Testers, Conectividad a la red (incluyendo accesos), entre otros.

- PC o notebook con al menos 8 GB de RAM y procesador de 64 bits, requisito mínimo para ejecutar Android Studio y el emulador de forma fluida.
- Dispositivo Android físico compatible con API 24 o superior (minSdk 24), utilizado en conjunto con el emulador durante las pruebas.
- Emulador Android (AVD) configurado sobre Android Studio, usado de forma complementaria al dispositivo físico.
- Cable USB para conexión del dispositivo físico con depuración USB habilitada.
- Conexión a internet estable, necesaria para la descarga de dependencias y sincronización del proyecto.

Requerimientos de Entornos – Software

Lista de los requerimientos de software necesarios para completar las actividades de prueba, puede incluir accesos a Sistemas (en entorno de pruebas) y Bases de Datos, así como instalación de software en los Computadores asignados a los Testers.

- Android Studio Giraffe (2022.3.1)
- JDK 17, requerido para la compilación del proyecto.
- Proyecto configurado con minSdkVersion 24 y targetSdkVersion 33; el emulador y el dispositivo físico utilizados deben estar dentro de ese rango de versiones de Android.
- Acceso al repositorio del proyecto en GitHub para obtener la última versión del código a probar.
- GitHub Projects (vista Kanban), utilizado para el registro y seguimiento de bugs detectados durante la ejecución.

Herramientas de Pruebas Requeridas

Especifica las herramientas de software, metodologías o técnicas especiales empleadas en las pruebas, por ejemplo Herramientas de Automatización de Pruebas, Software de Gestión de Pruebas, entre otros.

- Android Studio, utilizado para compilar y ejecutar la aplicación, y para acceder al emulador y a Logcat (registro de errores en tiempo real).
- Pruebas manuales sobre dispositivo físico y emulador, dado que en esta etapa el plan no contempla automatización.
- Herramienta de captura de pantalla/grabación de video, para generar las evidencias mencionadas en Entregables (capturas y video del Sprint 1).
- Planilla de Test Cases (Excel/Google Sheets) para documentar los casos de prueba, resultados (PASS/FAIL/NOT RUN) y evidencias.
- GitHub Projects (Kanban) para el seguimiento de bugs detectados durante la ejecución.

Personal

Lista del personal necesario para completar las actividades de pruebas, especificando sus roles, por ejemplo: Un (1) Líder de Pruebas, Cinco (5) Analista de Pruebas (Testers), Dos (2) especialistas en automatización de pruebas, entre otros.

- Un Líder de Pruebas: Luciano Nazareno Di Leo Rodriguez, responsable de coordinar la planificación y ejecución de las pruebas.
- Cinco Testers/Analistas de Pruebas: Lara Gele, Lucía Abigail Chavez Sosa, Pablo Valentín Sosa Luque, Leandro Manuel Quiroga Perez, Cristian Felipe Pasquevich, encargados de la elaboración, ejecución y registro de los casos de prueba correspondientes a sus funcionalidades asignadas.
- No se cuenta, en esta etapa, con especialistas dedicados exclusivamente a la automatización de pruebas, dado que el enfoque actual es manual.

Entrenamiento

Necesidades de entrenamiento en el Sistema o Aplicación, así como en las herramientas de prueba a utilizar.

- El equipo se encuentra desarrollando su primera aplicación móvil y es la primera experiencia de trabajo tanto con Android Studio como con el lenguaje Java, por lo que se identifica una necesidad real de nivelación en estas herramientas, más allá de lo estrictamente vinculado a testing.
- Se realizará una nivelación interna básica sobre el uso de Android Studio: manejo del emulador (AVD), instalación y ejecución de la app en dispositivo físico, y lectura de Logcat para identificar errores durante las pruebas.
- Esta nivelación se realizará de forma progresiva durante el Sprint 1, apoyándose en el material de la materia Aplicaciones para Móviles y Testeador de Software, además en documentación oficial de Android Studio.

Planificación y Organización

Procedimientos para las Pruebas

Las pruebas se realizan sobre la aplicación móvil desarrollada por el equipo, verificando que las diferentes pantallas, funcionalidades y elementos de navegación cumplan con los requisitos definidos para el proyecto.

Para cada caso de prueba se seguirá el siguiente procedimiento:

1. Identificar la funcionalidad que se desea probar.
2. Verificar las precondiciones necesarias para realizar la prueba.
3. Preparar los datos de prueba correspondientes.
4. Ejecutar los pasos definidos en el caso de prueba.
5. Comparar el resultado obtenido con el resultado esperado.
6. Registrar el resultado de la prueba como PASS, FAIL o NOT RUN.
7. En caso de detectar un error, registrar la incidencia correspondiente y adjuntar la evidencia disponible.
8. Una vez corregido el error, volver a ejecutar la prueba para verificar la corrección.

Las pruebas serán principalmente manuales y se realizarán utilizando un dispositivo Android físico o un emulador, según la disponibilidad del equipo. Las evidencias podrán incluir capturas de pantalla, videos u otros registros que permitan comprobar el resultado obtenido.

Matriz de Responsabilidades

Actividad	Responsable
Elaboración de casos de prueba	Todos los integrantes
Preparación de datos de prueba	Integrante responsable del caso
Ejecución de pruebas	Integrante asignado
Registro de resultados	Integrante que ejecuta la prueba
Registro de evidencias	Integrante que ejecuta la prueba
Identificación y reporte de bugs	Integrante que detecta el error
Seguimiento de bugs en Kanban	Equipo / responsable asignado
Corrección de errores	Integrante responsable de la funcionalidad
Reejecución de pruebas corregidas	Integrante que ejecutó originalmente la prueba
Documentación y actualización del Plan de Pruebas	Equipo

Cronograma

Actividad	Momento estimado	Responsable
Definición de casos de prueba	Durante el desarrollo del Sprint 1	Todos los integrantes

Preparación de datos y condiciones de prueba	Antes de ejecutar cada caso	Responsable del caso
Ejecución de casos de prueba	Durante el Sprint 1 y antes de su cierre	Integrantes asignados
Registro de resultados y evidencias	Durante la ejecución	Integrante que ejecuta la prueba
Registro de bugs detectados	Inmediatamente después de detectar un error	Integrante que detecta el error
Corrección de errores	Durante el Sprint 1, según prioridad	Responsable de la funcionalidad
Reejecución de casos corregidos	Luego de cada corrección	Integrante asignado
Revisión final de las pruebas	Antes del cierre del Sprint 1	Todo el equipo
Documentación final	Antes de la entrega	Todo el equipo

Premisas

Para la ejecución de las pruebas se consideran las siguientes premisas:

- Se contará con una aplicación móvil disponible para su ejecución durante las pruebas.
- Se dispondrá de un dispositivo Android físico o un emulador para realizar las pruebas.
- Los casos de prueba estarán basados en los requisitos y criterios de aceptación definidos para el proyecto.
- Los resultados de las pruebas serán registrados en la documentación correspondiente.
- Las pruebas que presenten errores contarán con evidencia y serán registradas como incidencias o bugs.
- Los cambios realizados durante el desarrollo podrán requerir la repetición de casos de prueba.
- Los integrantes del equipo participarán en las actividades de ejecución, registro y seguimiento de las pruebas.
- La documentación de pruebas se mantendrá actualizada durante el desarrollo del proyecto.

Dependencias y Riesgos

Durante la ejecución de las pruebas se identifican las siguientes dependencias y riesgos:

- **Retraso en el desarrollo de una funcionalidad:** probabilidad media e impacto alto. Para reducir este riesgo se priorizan las funcionalidades necesarias para ejecutar las pruebas y se coordinará con el responsable de desarrollo.
- **Errores en la navegación entre Activities:** probabilidad media e impacto medio. Se verificará la navegación durante el desarrollo y los errores encontrados serán registrados para su posterior corrección.
- **Problemas con el dispositivo o emulador Android:** probabilidad media e impacto medio. En caso de presentarse problemas, se utilizará un dispositivo o emulador alternativo disponible.
- **Cambios en los requisitos o funcionalidades:** probabilidad baja e impacto medio. Si se producen cambios, se actualizarán los casos de prueba afectados y se volverán a ejecutar cuando corresponda.
- **Falta de evidencias de las pruebas:** probabilidad baja e impacto medio. Se registran capturas de pantalla o videos durante la ejecución de los casos de prueba.
- **Correcciones realizadas cerca de la fecha de entrega:** probabilidad media e impacto alto. Se priorizaron los errores críticos y se realizaron pruebas de verificación luego de cada corrección.
- **Problemas de integración con el backend:** probabilidad media e impacto alto. Se determinará si el problema corresponde a la aplicación móvil o al servicio backend y se comunicará al responsable correspondiente.
- **Falta de tiempo para ejecutar todos los casos:** probabilidad media e impacto alto. Se priorizaron los casos de mayor importancia y las pruebas restantes se realizaron según la disponibilidad del equipo.

Referencias

Lista de todos los documentos que pueden citarse como apoyo o para ampliar el contenido del plan de pruebas. Algunos ejemplos de lo que se puede hacer referencia aquí son:

- Plan de Proyecto.
- Especificaciones de Requerimientos.
- Diseño General.
- Diseño Detallado.
- Procedimientos y estándares de Desarrollo.
- Procedimientos y estándares de pruebas.
- Metodologías, procedimientos y estándares corporativos.

1. **ISPC – Tecnicatura Superior en Desarrollo Web y Aplicaciones Digitales.** *Proyecto ABP – 2026: Proyecto Aplicación Móvil*. Documento de consignas y requerimientos del proyecto.
2. **ISPC – Tecnicatura Superior en Desarrollo Web y Aplicaciones Digitales.** Materia *Testeador de Software*. Material de estudio del módulo.
3. **ISPC – Tecnicatura Superior en Desarrollo Web y Aplicaciones Digitales.** Materia *Ciberseguridad*. Material de estudio del módulo.
4. **ISPC – Tecnicatura Superior en Desarrollo Web y Aplicaciones Digitales.** *Materia Aplicaciones para Móviles*. Material de estudio del módulo.
5. **Equipo Test Ace.** *Especificación de Requisitos de Software (IEEE 830) – Test Ace Móvil*. Documento correspondiente al Proyecto Integrador.
6. **Equipo Test Ace.** *Product Backlog – Test Ace Móvil*. Registro de Historias de Usuario, tareas y criterios de aceptación del proyecto.
7. **IEEE 830.** *IEEE - Práctica recomendada para las especificaciones de requisitos de software*. Estándar utilizado como referencia para la especificación de requisitos del proyecto.
8. **IEEE 829.** *IEEE - Práctica recomendada para las especificaciones de requisitos de software*. Estándar utilizado como estructura general para la Documentación de pruebas

Glosario (opcional)

Definiciones de términos usados en la documentación, y general sobre el área de pruebas.

- **Testing**: Proceso de evaluación del software para detectar defectos y verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos.
- **Caso de prueba**: Conjunto de condiciones, entradas y acciones utilizadas para verificar una funcionalidad determinada y obtener un resultado esperado.
- **Defecto / Bug**: Problema o comportamiento incorrecto del software que provoca que no cumpla con un requisito esperado.
- **QA (Quality Assurance)**: Conjunto de actividades destinadas a asegurar la calidad del software.